BÁO CÁO TUẦN 2

HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM THI CHỊU TẢI ĐỘT BIẾN TRÊN AWS

Học phần: Cloud Computing

Thành viên: Nguyễn Anh Quân – 24110309
Nguyễn Thành Huy – 24110222

I Mục tiêu và phạm vi

Tuần 2 tập trung triển khai các chức năng lõi trên AWS và kiểm thử từng thành phần. Luồng xử lý gồm API Gateway tiếp nhận số báo danh, Lambda xử lý yêu cầu và đọc dữ liệu điểm từ DynamoDB, sau đó trả kết quả JSON cho bên gọi. CloudWatch Logs được sử dụng để theo dõi quá trình thực thi và hỗ trợ tìm lỗi.

Môi trường triển khai là AWS Academy Learner Lab tại Region us-east-1. Nhóm tiếp tục sử dụng tài nguyên nền tảng tuần 1 và LabRole có sẵn. Trong phương án ban đầu, Lambda không kết nối vào VPC riêng của nhóm.

Giai đoạn kiểm thử chức năng sử dụng dữ liệu giả lập với số lượng nhỏ. Cache, kiểm thử tải và mở rộng dữ liệu được thực hiện theo kế hoạch các giai đoạn tiếp theo.

II Thông tin cấu hình

Thành phần	Cấu hình dự kiến
DynamoDB	Bảng exam-scores; khóa phân vùng sbd kiểu String; không dùng sort key
Lambda	Tên đề xuất exam-score-lookup; execution role LabRole; reserved concurrency không quá 10
API Gateway	REST API; phương thức GET; đường dẫn /scores; query string sbd
Ví dụ gọi API	GET [Invoke URL]/scores?sbd=01000001
CloudWatch Logs	Log group tương ứng với hàm Lambda

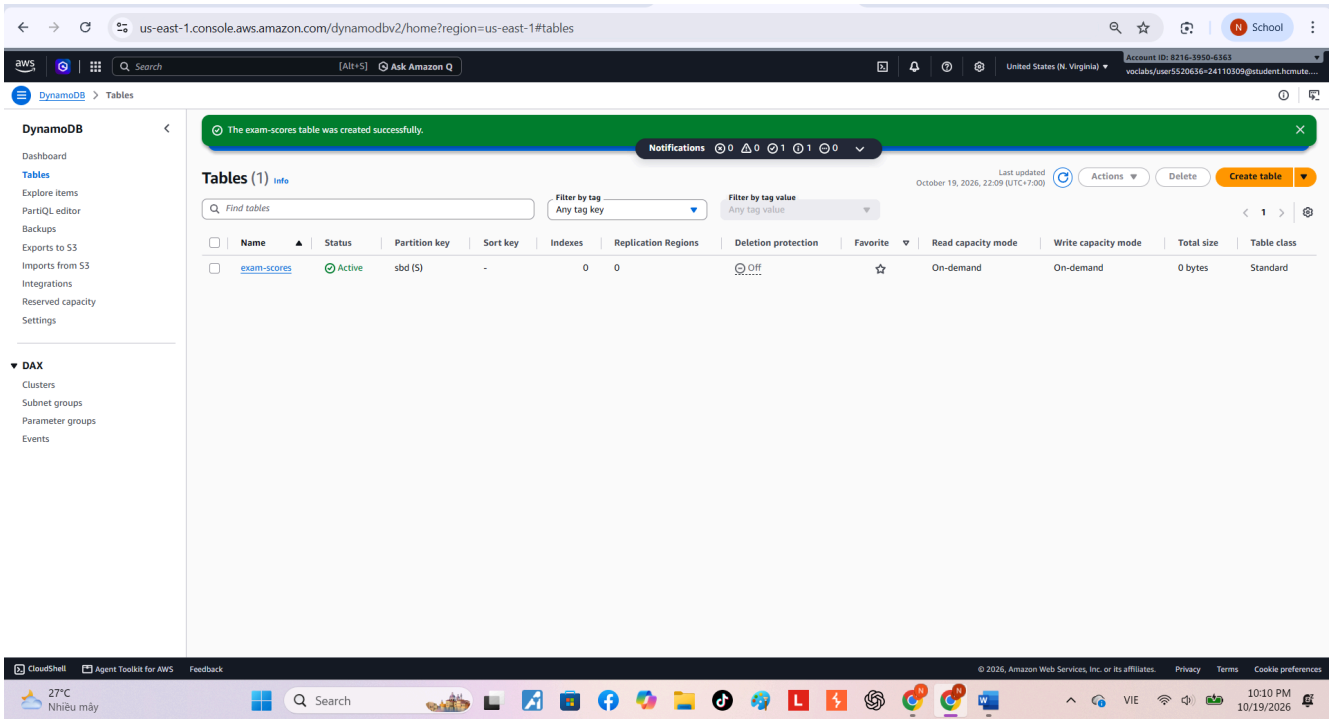
Ghi chú hoàn thiện: các ô [điền…] và vị trí ảnh được thay bằng kết quả thực tế. Cập nhật tên tài nguyên nếu cấu hình triển khai thay đổi; xóa dòng ghi chú này trước khi nộp.

III Triển khai các thành phần

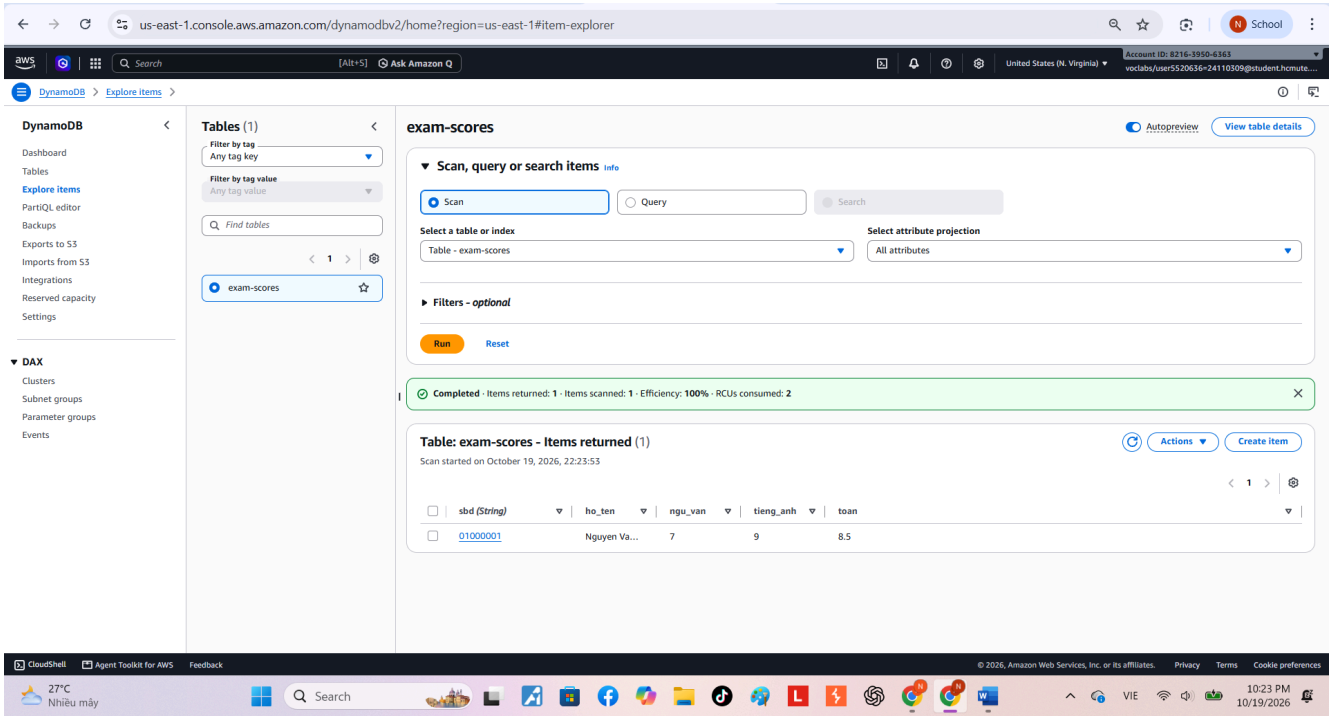
3 1 Bảng dữ liệu DynamoDB

Bảng exam-scores lưu dữ liệu điểm thi giả lập. Số báo danh sbd được chọn làm khóa phân vùng để phục vụ tra cứu trực tiếp theo khóa. Kiểu String giúp giữ nguyên chữ số 0 ở đầu số báo danh. Các thuộc tính điểm sử dụng kiểu Number.

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
sbd	String	Số báo danh và khóa phân vùng
ho_ten	String	Họ tên thí sinh giả lập
toan	Number	Điểm môn Toán
ngu_van	Number	Điểm môn Ngữ văn
tieng_anh	Number	Điểm môn Tiếng Anh



Hình 1. Thông tin bảng exam-scores và khóa phân vùng sbd



Hình 2. Dữ liệu mẫu trong exam-scores

Số bản ghi mẫu thực tế: 1 . Số báo danh dùng để kiểm thử: **01000001**.

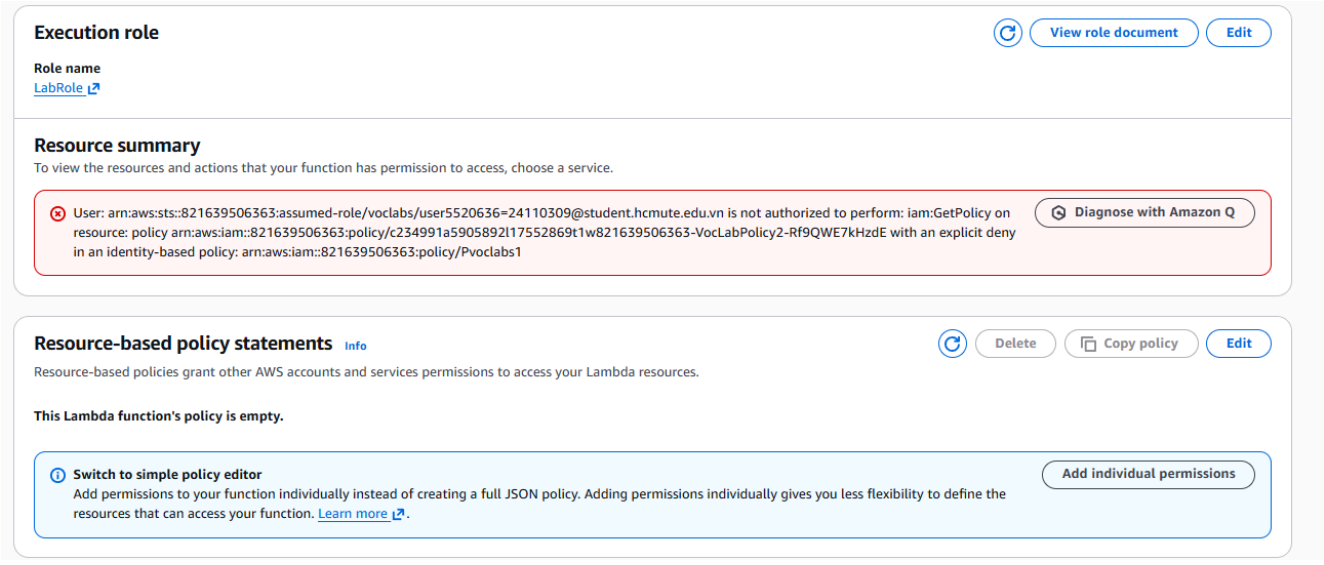
3 2 Hàm tra cứu Lambda

Hàm Lambda tiếp nhận sbd từ yêu cầu, kiểm tra dữ liệu đầu vào và dùng thao tác GetItem để đọc bản ghi trong DynamoDB. Nếu tìm thấy thí sinh, hàm trả thông tin điểm dưới dạng JSON. Các trường hợp thiếu hoặc sai định dạng số báo danh, không tìm thấy dữ liệu và lỗi xử lý cần có phản hồi phù hợp.

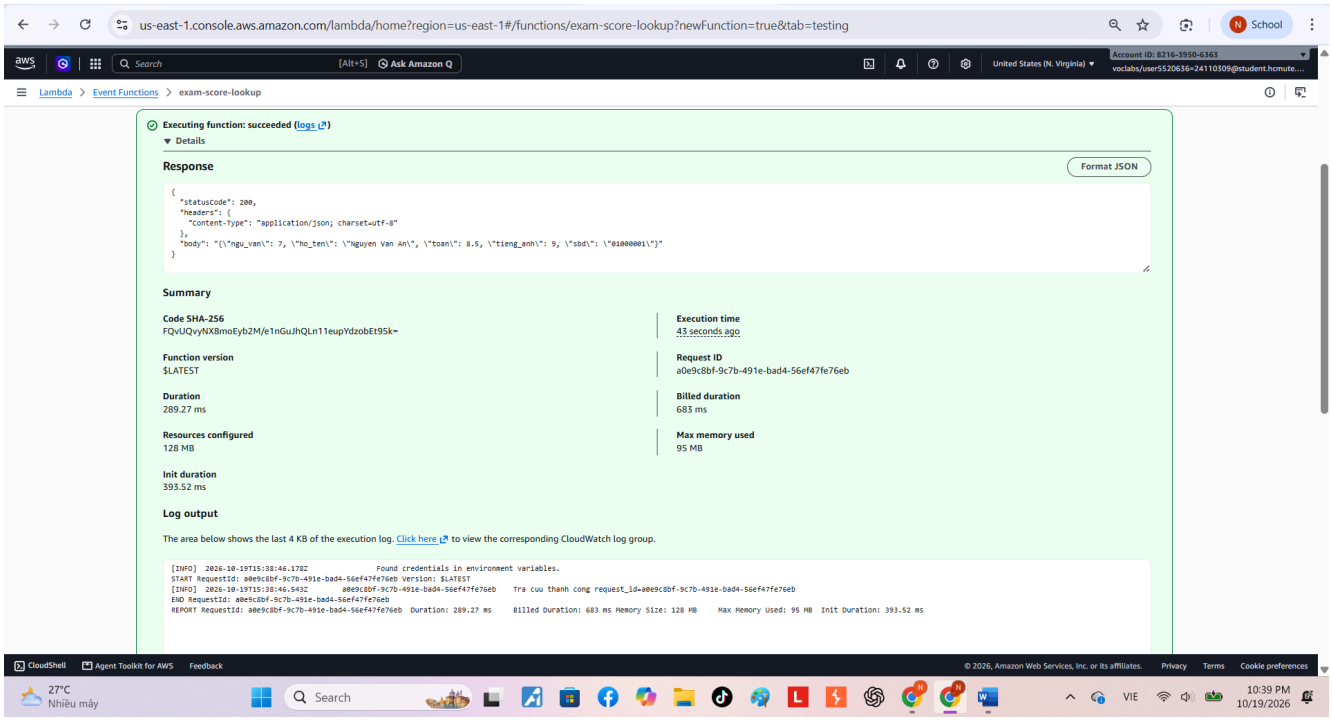
Hàm sử dụng LabRole làm execution role. Quyền đọc DynamoDB và ghi log được xác nhận qua kết quả chạy thực tế. Hàm không gắn vào VPC riêng của nhóm trong cấu hình ban đầu.

Thông số	Giá trị thực tế
Tên hàm	exam-score-lookup
Runtime	Python 3.12
Execution role	LabRole
Reserved concurrency	10
Tên bảng truy cập	exam-scores





Hình 3. Cấu hình Lambda gồm runtime và execution role



Hình 4. Kết quả Test Lambda với số báo danh có trong DynamoDB

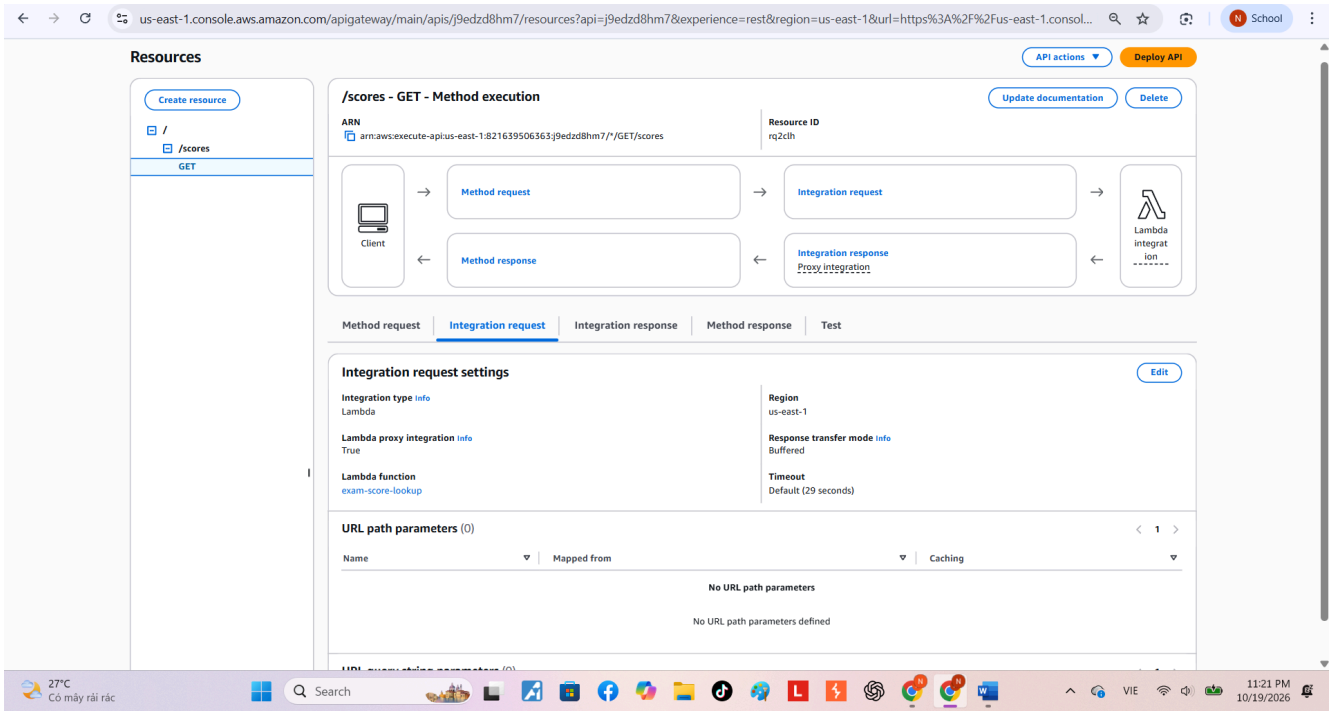
Vị trí mã nguồn trên GitHub:
https://github.com/williamng252/cloud-exam-score-lookup/blob/main/Tuan%202/lambda_function.py

3 3 API Gateway

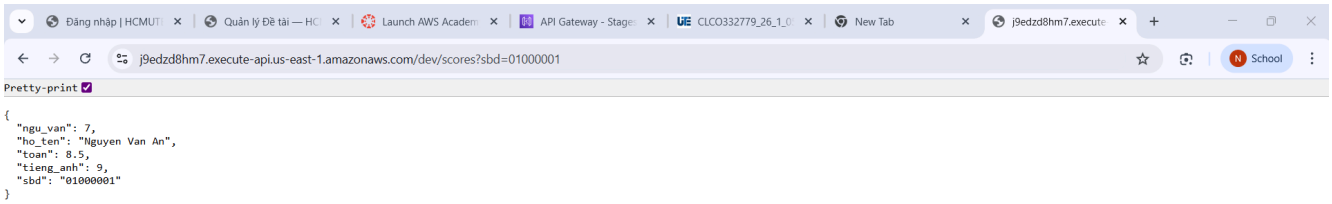
API Gateway cung cấp endpoint HTTP để gọi chức năng tra cứu. Thiết kế dự kiến sử dụng REST API với phương thức GET tại tài nguyên /scores. Số báo danh được truyền qua query string sbd; yêu cầu được chuyển đến Lambda bằng tích hợp Lambda proxy.

Ví dụ yêu cầu: GET [Invoke URL]/scores?sbd=01000001. Phản hồi gồm mã trạng thái HTTP và nội dung JSON. Sau khi cấu hình, API cần được deploy đến stage trước khi kiểm thử qua URL công khai của stage đó.

Thông số	Giá trị thực tế
Tên API	exam-score-api
Loại API	REST API
Tài nguyên và phương thức	GET /scores
Stage	dev
Invoke URL	https://j9edzd8hm7.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev



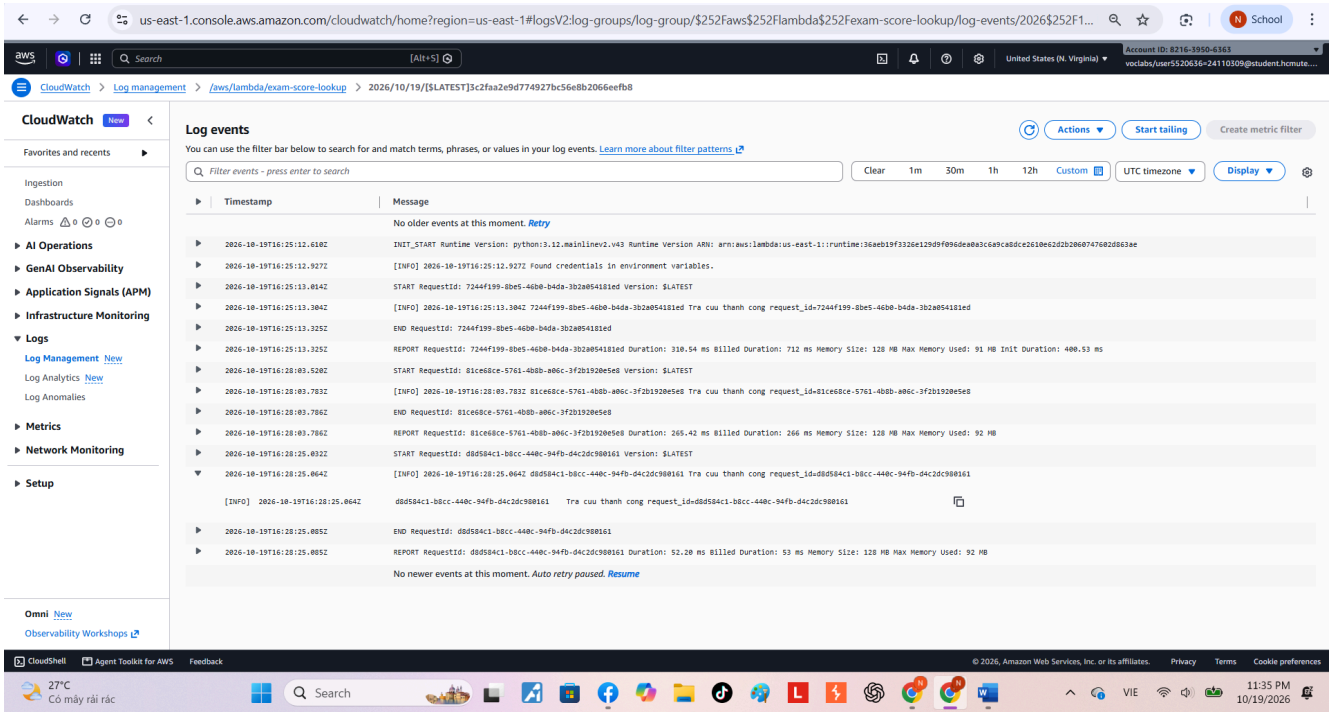
Hình 5. Phương thức GET /scores tích hợp với Lambda



Hình 6. Gọi API qua URL và nhận kết quả JSON

3 4 Theo dõi bằng CloudWatch Logs

CloudWatch Logs lưu thông tin thực thi của Lambda. Nhóm kiểm tra log stream tương ứng với các lần gọi thử để đối chiếu thời điểm thực thi.



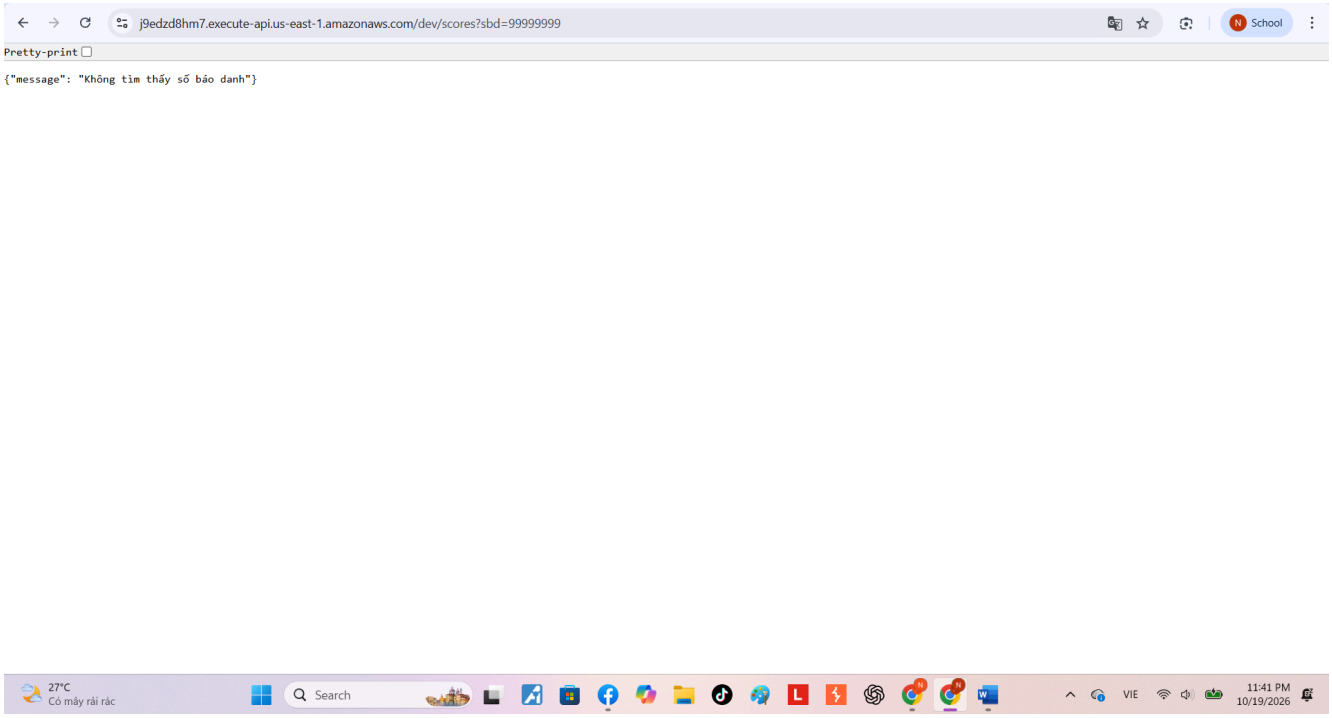
Hình 7. Log stream ghi nhận lần thực thi Lambda khi gọi API

IV Kiểm thử từng thành phần

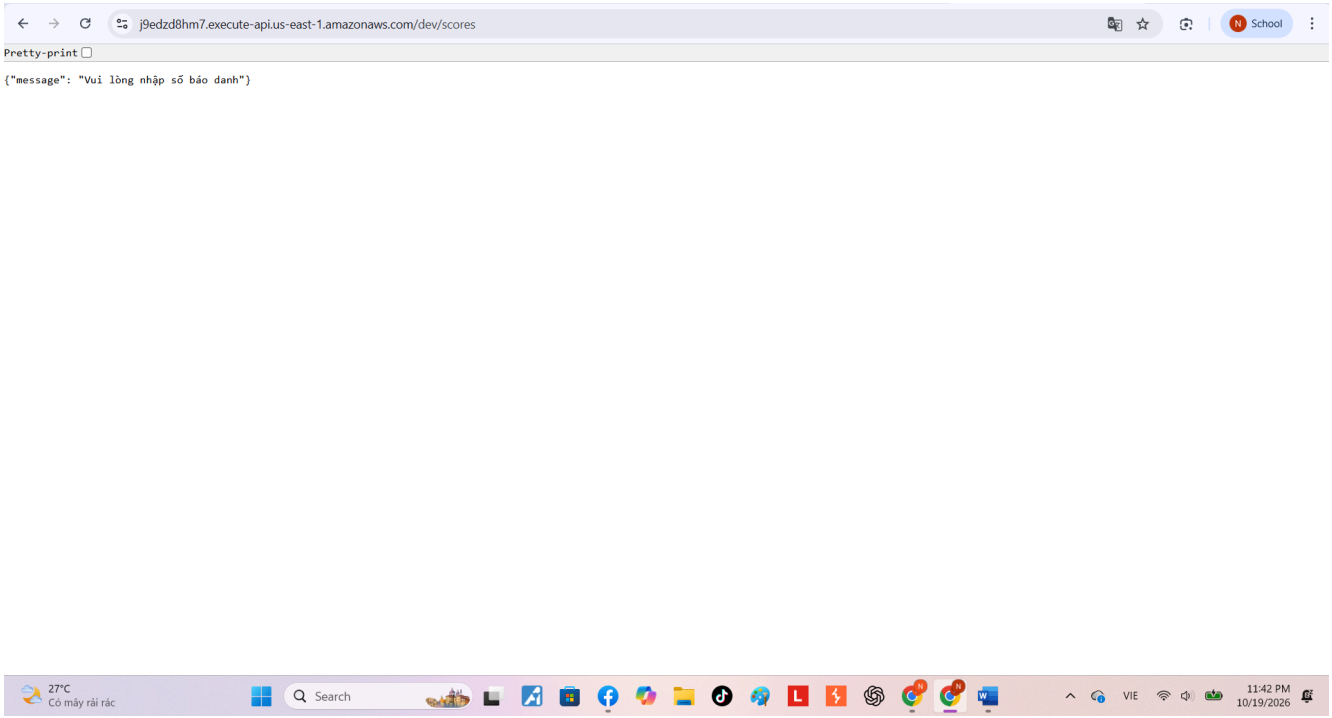
Kết quả mong đợi dưới đây là tiêu chí kiểm thử dự kiến. Cột thực tế được điền sau khi chạy; ghi rõ mã HTTP, nội dung phản hồi hoặc thông báo lỗi. Chỉ đánh dấu đạt khi kết quả đáp ứng tiêu chí.

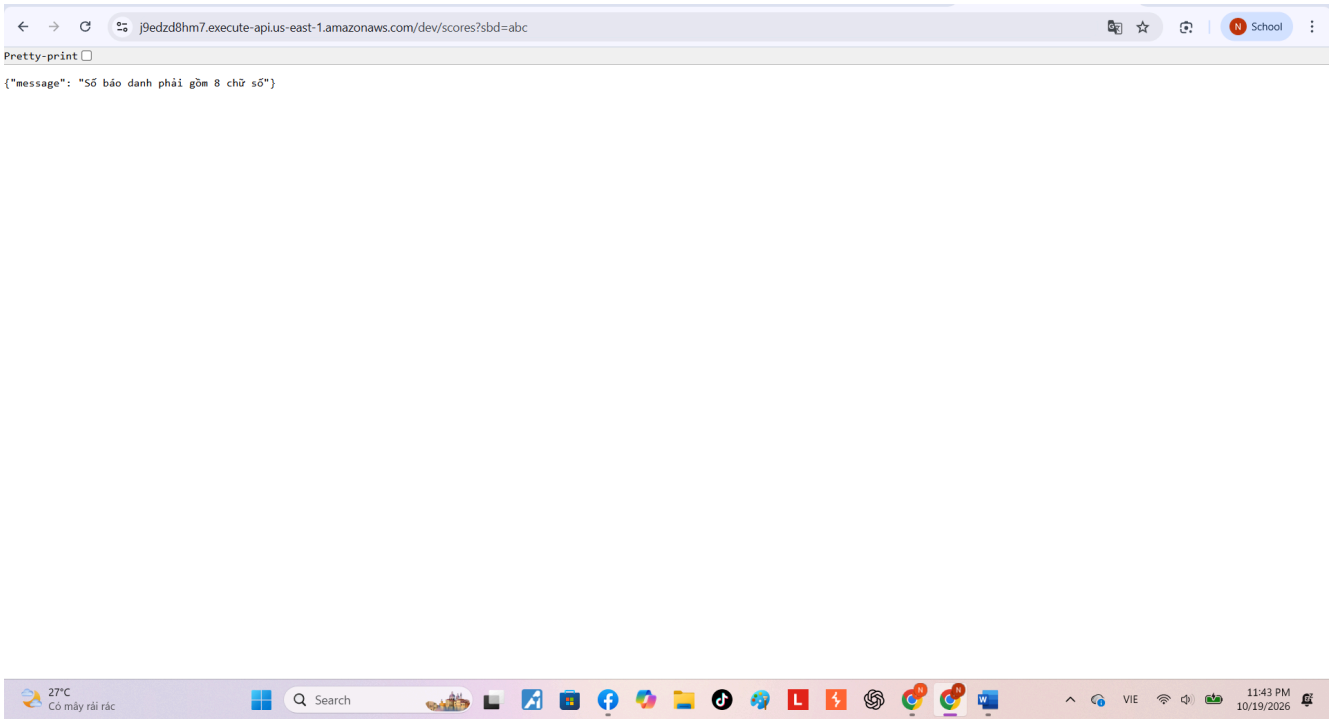
Mã	Trường hợp	Kết quả mong đợi	Thực tế
TC01	Đọc DynamoDB với sbd có sẵn	Trả đúng bản ghi	Đạt
TC02	Test Lambda với sbd có sẵn	200 và dữ liệu điểm đúng	Đạt
TC03	Gọi API với sbd có sẵn	200 và JSON khớp dữ liệu	Đạt
TC04	sbd hợp lệ nhưng không có	404 và thông báo phù hợp	Đạt
TC05	Không truyền sbd hoặc để rỗng	400 và yêu cầu bổ sung sbd	Đạt
TC06	sbd sai định dạng quy định	400 và thông báo phù hợp	Đạt
TC07	Kiểm tra CloudWatch Logs	Có log lần chạy tương ứng	Đạt

4 1 Minh chứng các trường hợp biên



Hình 8. Phản hồi khi tra cứu số báo danh không tồn tại


j9edzd8hm7.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev/scores
School
Pretty-print
{"message": "Vui lòng nhập số báo danh"}
27°C
Có mây rải rác
Search
VIE
11:42 PM
10/19/2026


j9edzd8hm7.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev/scores?sbd=abc
School
Pretty-print
{"message": "Số báo danh phải gồm 8 chữ số"}
27°C
Có mây rải rác
Search
VIE
11:43 PM
10/19/2026

Hình 9. Phản hồi khi thiếu hoặc sai định dạng số báo danh

V Kết quả thực hiện tuần 2

Đã triển khai bảng DynamoDB, hàm Lambda và REST API Gateway tại stage dev. Luồng tra cứu theo số báo danh trả về dữ liệu điểm thi dạng JSON. CloudWatch Logs ghi nhận quá trình thực thi của Lambda. Hệ thống hiện sử dụng 1 bản ghi giả lập để kiểm thử chức năng, chưa kiểm thử tải và chưa nạp đủ 100.000 thí sinh. Sẽ nạp dữ liệu 100000 ở tuần 3.